Oliwier Stręk

Zadanie numeryczne NUM3

Omówienie zagadnienia

Zadanie polegało na wyznaczeniu wektora $y = A^{-1}x$ dla macierzy

$$A = \begin{pmatrix} 1.2 & \frac{0.1}{1} & \frac{0.15}{1^2} & & & & & & \\ 0.2 & 1.2 & \frac{0.1}{2} & \frac{0.15}{2^2} & & & & & \\ & 0.2 & 1.2 & \frac{0.1}{3} & \frac{0.15}{3^2} & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & 0.2 & 1.2 & \frac{0.1}{N-2} & \frac{0.15}{(N-2)^2} \\ & & & & & & 0.2 & 1.2 & \frac{0.1}{N-1} \\ & & & & & & & 0.2 & 1.2 \end{pmatrix}$$

oraz dla $x = (1, 2, \dots, N)^T$.

Należało również wyliczyć wyznacznik tej macierzy dla $N = 124$, a następnie potraktować N jako parametr i sprawdzić jak zależy od niego czas działania programu.

Ze względu na strukturę macierzy do rozwiązania zadania użyłem metody rozkładu LU z drobnymi modyfikacjami. Mianowicie – zamiast operować na macierzy $N \times N$, wprowadziłem niezerowe elementy z przekątnych macierzy A do macierzy w rozmiarze $4 \times N$. Następnie za pomocą wzoru $u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k<i} l_{ik} u_{kj}$ zastępowałem od razu stare elementy, które nie będą już potrzebne. Potem już za pomocą standardowych, schematycznych podstawień obliczyłem wektor y oraz wyznacznik macierzy.

Wyniki dla $N = 124$

Po uruchomieniu programu dla parametru $N = 124$ otrzymałem następujące wyniki:

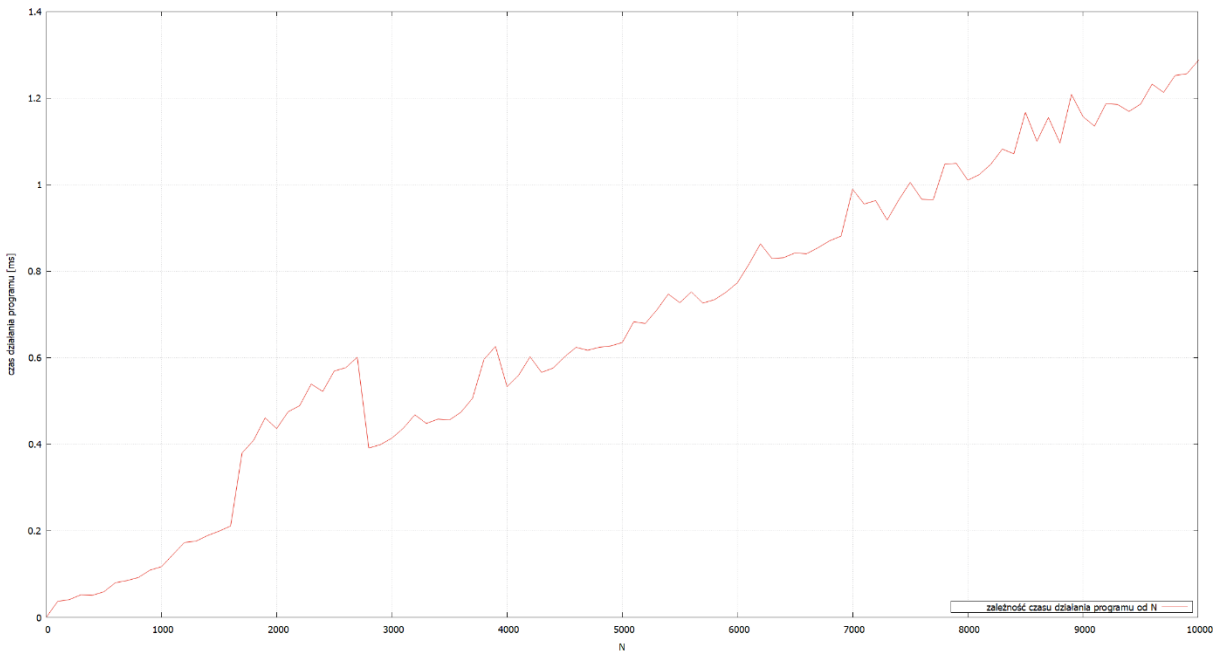
- $|A| = 6.14197e + 09$
- Czas działania programu $= 0.04ms$
- $y = (0.344288, 1.37996, 2.10815, 2.84641, 3.57135, 4.29305, 5.01235, 5.73033, 6.44741, 7.1639, 7.87996, 8.59571, 9.31121, 10.0265, 10.7417, 11.4568, 12.1717, 12.8866, 13.6014, 14.3162, 15.0309, 15.7456, 16.4602, 17.1748, 17.8894, 18.604, 19.3185, 20.033, 20.7475, 21.462, 22.1765, 22.891, 23.6054, 24.3199, 25.0343, 25.7487, 26.4631, 27.1775, 27.8919, 28.6063, 29.3207, 30.0351, 30.7495, 31.4639, 32.1782, 32.8926, 33.607, 34.3213, 35.0357, 35.7501, 36.4644, 37.1788, 37.8931, 38.6074, 39.3218, 40.0361, 40.7505, 41.4648, 42.1791, 42.8935, 43.6078, 44.3221, 45.0365, 45.7508, 46.4651, 47.1794, 47.8938, 48.6081, 49.3224, 50.0367, 50.7511, 51.4654, 52.1797, 52.894, 53.6083, 54.3226, 55.037, 55.7513, 56.4656, 57.1799, 57.8942, 58.6085, 59.3228, 60.0371, 60.7514, 61.4658, 62.1801, 62.8944, 63.6087, 64.323, 65.0373, 65.7516, 66.4659, 67.1802, 67.8945, 68.6088, 69.3231, 70.0374, 70.7517, 71.466, 72.1803, 72.8946, 73.6089, 74.3232, 75.0375, 75.7518, 76.4661, 77.1804, 77.8947, 78.609, 79.3233, 80.0376, 80.7519, 81.4662, 82.1805, 82.8948, 83.6091, 84.3234, 85.0377, 85.752, 86.4663, 87.1806, 87.8958, 88.682)^T$

Wnioski

Algorytm dość szybko oblicza zadane wartości dla $N = 124$, jest to jednak bardzo mały parametr, dlatego na tym przykładzie nie widać zależności pomiędzy czasem uruchomienia programu, a N.

Wnioski dla N jako zmiennej

W swojej implementacji obrałem $N_{max} = 10000$, za pomocą pętli *for* skakałem co wartość 100. Podczas każdej iteracji mierzyłem czas wykonania się algorytmu, wyniki zebrałem i umieściłem w pliku „data.dat”. Następnie za pomocą programu *gnuplot* narysowałem poniższy wykres



Na wykresie widzimy jak zmienia się czas trwania programu w zależności od N, jak możemy zauważyć wykres stopniowo rośnie wraz ze wzrostem parametru.

Wnioski

Zależność czasu wykonywania się algorytmu od parametru N jest liniowa.

Podsumowanie

Przy odpowiednio dobranym sposobie na wykorzystanie struktury macierzy oraz wyliczania potrzebnych wartości, jesteśmy w stanie sprowadzić dość kosztowny problem algorytmiczny do złożoności $O(N)$ – zależności liniowej.

Wnioski

Efektywne dobranie sposobu na rozwiązanie problemu na maszynie cyfrowej jest niezwykle ważne – pozwala ono na dużą optymalizację złożoności problemu.